

Tanggapan & Analisis Strategis: Review Sistem LLMTrading

Membedah Hasil Stress-Test Dukascopy 16,6 Tahun, Validasi Statistik, Realitas Broker, dan Peluang Kolaborasi Institusional

Target Pembaca: Quantitative Research Desk & Partner Engineering

Dokumen Acuan: [review.html](#) & [two-approaches.html](#) (2026-09-17)

Status: Brainstorming & Strategic Alignment

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary):

Kami menyambut dengan rasa hormat dan apresiasi mendalam atas audit independen yang dilakukan oleh rekan kami. Audit tersebut sangat berbobot, berbasis bukti (*evidence-based*), dan menyentuh inti terdalam dari tantangan pemodelan kuantitatif. Pengujian script kami di atas **16,6 tahun data M1 Dukascopy (5,9 juta bar)** menghasilkan temuan krusial: **Mekanisme M1 VWAP Scalper terbukti bertahan (Net Profit +\$36.064 di 12 dari 17 tahun)**, namun *drawdown* riilnya 4x lebih besar dari klaim 10 bulan kami. Dokumen ini merangkum pengakuan atas temuan mereka, koreksi sistem, serta rancangan sinergi ideal antara *Falsification Rig* mereka dengan *Automated Execution Bridge* kami.

1. Aksi Keamanan Segera (Security Notice)

 **Tindakan Langsung Mengenai Kredensial:**

Kami mengonfirmasi dan sangat berterima kasih atas temuan rekan kami mengenai `reports/dashboard_server.py` (baris 4) dan hash di `configs/accounts.yaml`.

- Kredensial tersebut telah **dibersihkan total** dari kode sumber.
- Seluruh password yang bersangkutan telah diganti di semua layanan eksternal.
- Repository Git telah diarahkan ke status **Private** untuk mencegah eksposur data historis.

2. Analisis Hasil Stress-Test 16,6 Tahun (Dukascopy 2010 – 2026)

Rekan kami menjalankan script `massive_shadow_clone_ema_grid.py` milik kami secara *unmodified* di atas data tick Dukascopy M1 XAUUSD (2010-01-01 s/d 2026-08-18). Hasilnya memberikan wawasan yang sangat berharga:

+\$36.064 NET PROFIT (16,6 THN)	12 / 17 TAHUN POSITIF	1 : 3.000 PELUANG FAKTOR HOKI	30,5% MAX DRAWDOWN RIIL
--	--	--	--

Metrik Kinerja	Klaim Kami (Sample 10,5 Bulan)	Audit Rekan (Dukascopy 16,6 Tahun)	Kesimpulan & Catatan Evaluasi
Net Profit	+\$6.539	+\$36.064	EDGE RIIL Terbukti profitable lintas dekade, bukan ilusi 10 bulan.
Profit Factor (PF)	2.37	1.12	NORMALISASI PF 2.37 adalah anomali bull run emas 2025 (+33%). PF jangka panjang berada di 1.12.
Max Drawdown	6,9%	30,5% (4,4x lebih dalam)	KOREKSI RISIKO Tahun 2022 mengalami -\$11.1k. Profil risiko "YOLO" / leverage tinggi tidak aman di regime ini.
Win Rate	37,6%	35,3%	KONSISTEN Win rate tetap stabil di ~35-37% dengan Risk:Reward asymmetric (rata-rata win ~3,5x loss).
Parameter ATR	1.5x ATR (Pilihan 10 bln)	1.0x ATR mencetak +\$136.592 (PF 1.33)	GOLDMINE INSIGHT 1.5x ATR overfit pada 10 bulan terakhir, sementara 1.0x ATR adalah pemenang sejati jangka panjang!

Wawasan Emas dari Data 16 Tahun:

Catatan rekan kami di Bagian 4.3 sangat mencerahkan: *"The 1.0x ATR variant made \$136,592 at PF 1.33 over the long sample; he shipped 1.5x because it won on his ten months."*

Ini adalah bukti konkret mengapa pengujian jangka panjang dan *out-of-sample testing* mutlak diperlukan. Data rekan kami secara tidak langsung menemukan parameter terbaik yang sesungguhnya untuk mesin kami!

3. Evaluasi Mesin: Engine 1 (VWAP Scalper) vs Engine 2 (Skeptical UFO)

- **Engine 1 (M1 VWAP Mean-Reversion Scalper):** Lolos uji ketat. Dengan t -statistic 3.60 dan survival rate lintas 16 tahun, mekanisme ini memiliki *statistical edge* yang tidak dapat diabaikan. Yang diperlukan hanyalah penyesuaian ekspektasi drawdown (30% vs 7%) dan pengetatan parameter.
- **Engine 2 (M15 NFC / Skeptical UFO Intraday):** Kami sepakat 100% dengan evaluasi rekan kami. 57 trade dengan profit +\$713 menghasilkan p-value sebesar 1-in-3 (33% kemungkinan acak). Mengambil risiko modal riil untuk edge yang belum terbukti secara statistik adalah pelanggaran disiplin portofolio. Engine 2 akan kami nonaktifkan dari eksekusi live sampai memiliki sampel minimal >300 trade yang terverifikasi.

4. Realitas Biaya Transaksi & Pemodelan Broker

Kritik rekan kami terhadap asumsi biaya transaksi sangat akurat dan menjadi catatan penting perbaikan kami:

Komponen Biaya	Model Kami Saat Ini	Realitas Broker (Data Dupoin Rekan)	Tindakan Penyesuaian (Action Item)
Spread	Fallback \$0.20, Max Cap \$0.25–\$0.35	Median \$0.32 (0 dari 3.916 jam di bawah \$0.25)	Ubah filter spread menjadi dinamis berbasis rata-rata per jam broker riil, agar order tidak terblokir permanen.
Stop Loss Fill	Dicatat pada Close Bar (<code>event_engine.py</code>)	Stops slip ~80% dari waktu di broker riil	Perbaiki simulator backtest agar eksekusi SL tercatat persis di level harga Stop Loss + Slippage, bukan Close bar.
Slippage Model	Flat \$0.02 per fill	Dapat melonjak \$0.10 – \$0.50 pada volatilitas tinggi	Gunakan slippage berbasis volatilitas (persentase dari ATR bar) alih-alih nilai flat \$0.02.

5. Perbandingan Metodologi: Dua Filosofi Quant

Dokumen `two-approaches.html` menyajikan kontras yang sangat tajam antara dua pola pikir:

Pendekatan Kami (Builder / Fast Mover):

"How much did it make?"

- Fokus pada kecepatan iterasi, eksplorasi ide modular.
- Optimasi parameter berbasis komputasi paralel cepat (Polars + Parquet).
- Eksekusi live instan: dari sinyal Python langsung menjadi tiket order di MT5.
- **Risiko:** Rawan *selection bias* dan *overfitting* pada satu rezim pasar tertentu (bull run emas).

Pendekatan Rekan (Falsification Desk):

"How would I know if it hadn't?"

- Fokus pada pembuktian apakah hasil hanyalah kebetulan (Noise).
- Pre-registrasi aturan sebelum data dibuka.
- 3 Uji Kontrol: Random Entry, Opposite Side, Shuffled Dates.
- Mencatat 155 eksperimen (127 gugur) untuk memahami batas kegagalan.
- **Kelemahan:** Belum memiliki otomasi eksekusi live (eksekusi masih manual).

6. Pengakuan Objektif atas Keunggulan Masing-Masing

Rekan kami secara sportif mengakui keunggulan infrastruktur yang berhasil kami bangun hanya dalam 2 hari, di mana meja riset mereka belum memilikinya:

1. **Automated Execution Bridge (Python ↔ MT5):** Rekan kami menulis: *"We don't have this. Randy still fires every trade by hand. It is the single biggest gap on our desk and you closed it in two days."* Mesin socket non-blocking kami mampu menangani multi-terminal MT5 secara real-time.

2. **Interactive Backtest Visualizer:** Chart canvas interaktif 1.582 baris kami yang mampu melakukan *scrubbing* bar-by-bar dan menampilkan posisi eksekusi trade dinilai jauh lebih unggul daripada grafik statis.
3. **Risk Governor Architecture:** Daily loss breaker, monthly ratchet, dan multi-account governor yang terpisah dari strategi (*separation of concerns*) diakui sebagai *solid institutional engineering*.

7. Roadmap Sinergi & Kolaborasi (The Winning Formula)

Perbedaan antara kedua kubu ini bukanlah pertentangan, melainkan **dua keping puzzle yang saling melengkapi dengan sempurna:**

Sinergi Quant Ideal (Hedge-Fund Grade):

Input dari Meja Riset Rekan:

- Database 16,6 tahun (Dukascopy M1 verified UTC).
- 300+ macroeconomic & price series.
- Framework Falsifikasi (Noise Floor & Control Tests).
- Daftar strategi yang lolos seleksi akademis.

+

Infrastruktur dari LLMTrading:

- Automated Socket Bridge (Python ↔ MT5 live loop).
- Multi-Account Portfolio & Risk Governor.
- High-speed Polars / Parquet Backtesting Engine.
- Interactive Visualizer & Live Radar HUD.

Langkah Konkret Bersama (Proposed Next Steps):

1. **Adopsi Parameter 1.0x ATR:** Mengganti default parameter scalper kami dari 1.5x ATR ke 1.0x ATR sesuai temuan data 16 tahun rekan kami (memproyeksikan perbaikan PF ke 1.33).
2. **Standarisasi Uji Falsifikasi (Noise Gate):** Mengintegrasikan 3 kontrol uji (Random Entry, Opposite Side, Shuffled Dates) ke dalam pipeline backtest kami sebelum strategi diizinkan masuk ke tahap live.
3. **Deploy Execution Bridge untuk Meja Rekan:** Memasang modul `bridge/server.py` dan `LLM_Bridge_Executor.mq5` di terminal rekan kami agar strategi-strategi mereka yang telah tervalidasi 16 tahun dapat dieksekusi secara 100% otomatis tanpa intervensi manual.